응용수리실무

7주차. 경우의 수

2강. 합의 법칙과 곱의 법칙

이 용 원 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은 「저작권법 제25조」에 의거하여 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개공유·복제·전송 등 수업목적 외의 사용을 금합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- 합의 법칙과 곱의 법칙의 개념
- 합의 법칙과 곱의 법칙의 활용

학습목표

- 경우의 수의 합의 법칙과 곱의 법칙의 개념을 이해하고, 이를 설명할 수 있다.
- 합의 법칙과 곱의 법칙을 적용한 활용 문제들을 풀이할 수 있다.

01. 합의 법칙과 곱의 법칙의 개념

02. 합의 법칙과 곱의 법칙의 활용

1. 합의 법칙과 곱의 법칙의 개념(1)

1) 합의 법칙의 개념

- 두 사건 A와 B가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A가 일어나는 경우의 수를 m, 사건 B가 일어나는 경우의 수를 n이라고 하면, 사건 A 또는 B가 일어나는 경우의 수는 **m+n**이다.

(예 1) 두 개의 주사위 A와 B를 동시에 던졌을 때 눈의 수의 합이 **4 또는 6**이 되는 경우의 수

- 눈의 수의 합이 4가 되는 경우 : 1+3, 2+2, 3+1 → 3가지
- 눈의 수의 합이 6이 되는 경우 : 1+5, 2+4, 3+3, 4+2, 5+1 → 5가지

➢ 두 사건의 중복되는 경우가 없으므로(배반 사건), **3 + 5 = 8가지**

(예 2) 두 개의 주사위 A와 B를 동시에 던졌을 때 눈의 수의 합이 **4의 배수 또는 12의 약수**가 되는 경우의

- 눈의 수의 합이 4의 배수가 되는 경우 : 1+3, 2+2, 3+1, 2+6, 3+5, 4+4, 5+3, 6+2 → 8가지
- 눈의 수의 합이 12의 약수가 되는 경우

: 1+1, 1+2, 1+3, 1+5, 2+1, 2+2, 2+4, 3+1, 3+3, 4+2, 5+1 → 11가지

➢ 두 사건의 중복되는 경우가 있으므로(비배반 사건), 8 + 11 – 3 = 16가지

1. 합의 법칙과 곱의 법칙의 개념(2)

2) 곱의 법칙의 개념

- 두 사건 A, B에 대하여 사건 A가 일어나는 경우의 수가 m이고, 그 각각의 경우에 대하여 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n이면, 사건 A와 B가 동시에, 잇달아 일어나는 경우의 수는 **m×n**이다.

(예1) 식당에서 음료 3종과 후식 2종을 각각 하나씩 세트로 선택하는 방법의 수 : 3 x 2 = 6가지

(예2) 영수의 집에서 도서관까지 가는 길은 4가지, 도서관에서 학교까지 가는 길은 3가지가 있다.

영수가 도서관을 거쳐 학교까지 가는 모든 방법의 수 : 4 x 3 = 12가지

1. 합의 법칙과 곱의 법칙의 개념(3)

3) 개념 문제

- 설을 맞이하여 귀성길에 오르는데, 친가와 외가를 한번에 가려고 한다. 친가는 **대전**, 외가는 **부산**에 있으며 **서울**에서 출발한다. 서울에서 대전까지는 택시, 버스, 기차를, 대전에서 부산까지는 버스, 기차를, 서울에서 부산까지는 비행기, 기차, 버스, 택시를 이용할 수 있다. **친가와 외가를 가는 모든 경우의 수**는? (단, 돌아오는 방법은 생각하지 않는다.)

  ① 10가지
  ② 12가지
  ③ 14가지
  ④ 16가지
  ⑤ 18가지

01. 합의 법칙과 곱의 법칙의 개념

02. 합의 법칙과 곱의 법칙의 활용

2. 합의 법칙과 곱의 법칙의 활용(1)

1) 초급 문제

- **소진이는 10원짜리 2개, 50원자리 1개, 100원짜리 2개, 500원짜리 1개를 가지고 있다. 이때 소진이가 지불할 수 있는 금액의 경우의 수는? (단, 0원은 지불금액에 포함하지 않음)**
  - ① 32가지
  - ② 33가지
  - ③ 34가지
  - ④ 35가지
  - ⑤ 36가지

2. 합의 법칙과 곱의 법칙의 활용(2)

2) 중급 문제

- 1부와 2부로 나누어 진행하는 어느 음악회에서 독창 2팀, 중창 2팀, 합창 3팀이 모두 공연할 때, 다음 두 조건에 따라 7팀의 공연 순서를 정하려고 한다. 이 음악회의 공연 순서를 정하는 방법의 수는?
  - 1부에는 독창, 중창, 합창 순서로 3팀이 공연한다.
  - 2부에는 독창, 중창, 합창, 합창 순서로 4팀이 공연한다.

① 18가지
② 20가지
③ 22가지
④ 24가지
⑤ 26가지

2. 합의 법칙과 곱의 법칙의 활용(3)

3) 상급 문제

- e-스포츠 게임 리그에 참가 중인 S팀과 P팀이 아래 조건에 따라 경기를 한다.
  - 1:1 대결로 총 3라운드로 진행하며, 1명은 1라운드만 출전 가능
  - S팀은 확률이 0.6 이상인 3명만 선발함
  - P팀의 각 선수에 대한 S팀의 각 선수의 승률은 아래와 같음

순서	P팀 \ S팀	A선수	B선수	C선수	D선수	E선수	F선수	G선수
1라운드	임OO	0.42	0.35	0.81	0.13	0.66	0.54	0.59
2라운드	홍**	0.67	0.82	0.72	0.19	0.51	0.28	0.11
3라운드	이♦♦	0.31	0.49	0.15	0.76	0.59	0.99	0.64

① 1라운드 임 선수에 대해 C선수를 정하면, S팀이 선발할 수 있는 선수 조합의 수는? 6가지

② 2라운드 홍 선수에 대해 A선수를 정하면, S팀이 선발할 수 있는 선수 조합의 수는? 6가지

③ S팀이 선발할 수 있는 출선 선수 조합의 총 수는? 15가지

출처 01 수리능력 합격노트

정리하기

1. **합의 법칙과 곱의 법칙의 개념**
   - 합의 법칙의 개념 : 배반사건, 비배반사건
   - 곱의 법칙의 개념 : 동시에 일어나는 경우

2. **합의 법칙과 곱의 법칙의 활용**
   - 초급 : 지불 가능한 금액의 경우의 수
   - 중급 : 공연 순서를 정하는 방법의 수
   - 상급 : 출선 선수 조합의 수

다음시간에는...

9주차 1강. 순열 활용 문제 (1)

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• NCS 수리능력 합격노트, 시대고시기획